碳捕集、利用与封存（CCUS）技术的创新，发展与前景

刘 鑫，3240104781

（环境科学）

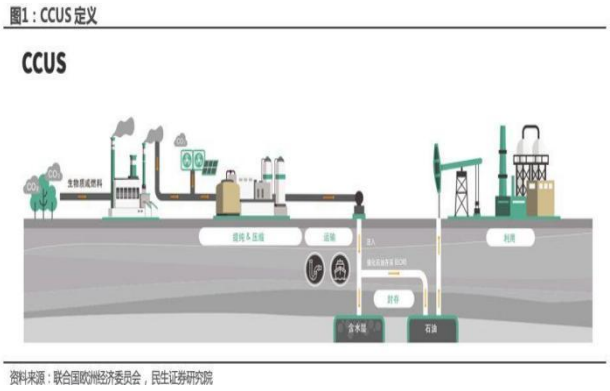
摘 要: 碳捕集、利用与封存（CCUS）技术作为应对气候变化和实现碳中和目标的重要手段，近年来在全球范围内得到了广泛关注与应用。本文综合分析了 CCUS 技术的研究现状、最新技术进展、经济影响以及推广实施中面临的挑战。通过对中国、欧洲、美国等国家和地区的研究案例和文献资料进行系统评述，重点评估了预燃烧、后燃烧和富氧燃烧等碳捕集方法，地质封存、矿物碳化和碳资源化利用路径的成熟度与可行性。同时指出高成本、政策不确定性、基础设施不足等关键制约因素，并提出未来技术研究和政策制定的方向建议。

关键词: CCUS,碳捕集，碳利用，碳封存，气候变化，环境

中图法分类号: X701 **文献标识码:** A

1 引言：全球环境变化加剧

气候变化的日益加剧促使全球加速部署能够有效减少大气二氧化碳（CO_2 ）浓度的技术。CCUS 被认为是在实现工业深度脱碳方面不可或缺的关键技术，尤其适用于水泥、钢铁、电力等难以脱碳的行业。据 Sovacool[2]等（2024）研究，CCUS 与氢能及可再生能源的集成是实现工业集群净零排放的关键策略之一。



（图 1：CCUS 定义）

2 CCUS 技术概述

CO_2 捕集技术

主要的 CO_2 捕集技术包括[12]：

预燃烧捕集：通过对化石燃料气化生成合成气，在燃烧前分离 CO_2 ；

后燃烧捕集：采用胺类吸收剂从烟气中提取 CO_2 ，是当前最广泛应用的捕集方式[1]；

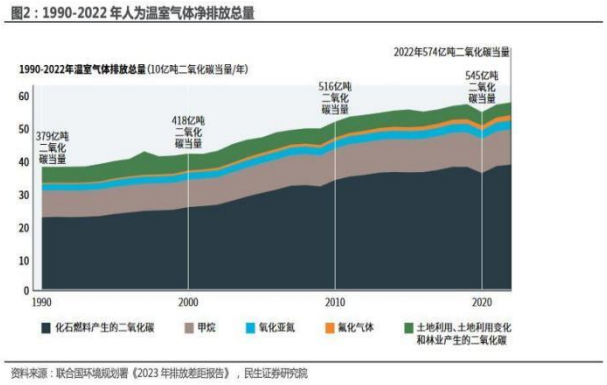
富氧燃烧：在富氧环境中燃烧燃料，产生高浓度 CO_2 的尾气便于后续处理。

CO_2 运输与封存

捕集后的 CO_2 可通过管道、船舶或卡车运输至封存场所。[16]地质封存包括盐水层、废弃油气藏及不可开采煤层等。Wen[4]等（2022）提出利用嵌套傅里叶神经算子（FNO）进行地质封存过程中 CO_2 羽流传播的高精度预测，提高封存行为模拟的空间与时间分辨率。

CO_2 利用路径

CO_2 可转化为高附加值产品，如化工品、合成燃料、建筑材料等[16]。Uddin 等[3][4]基于多模式 CO_2 运输网络构建的代理建模（CCUS-Agent）系统，表明在工业集群中开展资源化利用具有良好的技术经济可行性。



（图 2：1990-2022 人为温室气体净排放总量）

3 经济与环境评估

CCUS 技术总体上仍具有高资本投入特征。根据 Gunawan 等[5]数据，捕集成本依据来源和技术差异在 40 至 120 美元/吨 CO_2 之间。Liu 等[7]指出，CO_2 合成二甲醚等部分路径具有较短投资回收期，是当前相对经济可行的利用方式。

Frontiers in Energy Research[6]开展的生命周期评估表明，CCUS 可实现高达 90%的 CO_2 净减排，

总体减排效果需考虑能耗与封存持久性因素。尽管 CCUS 在技术上趋于成熟，但其大规模部署仍面临诸多挑战：

经济可行性不足：初始投资与运行成本高企；

政策与监管滞后：缺乏统一且明确的法律规范，尤其在封存责任划分方面；

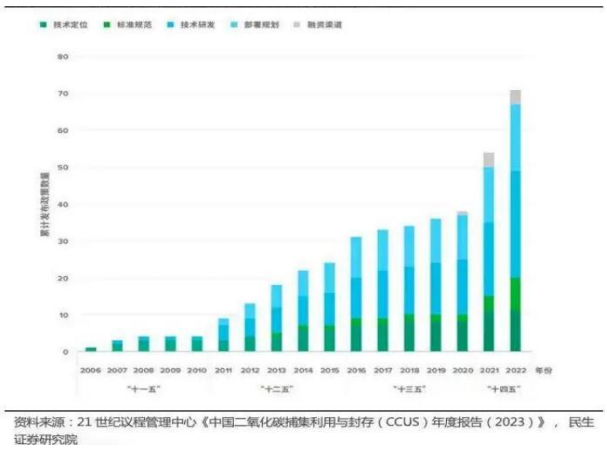
公众认知与接受度低：对封存安全性和环境风险的担忧仍普遍存在[2]；

基础设施不完善：缺乏覆盖广泛的 CO_2 输送网络和可用封存场地。

Gunawan 等[5]建议发展共享基础设施以降低单位成本，并推动工业集群协同部署。

4 区域与行业应用分析

中国 中国在 CCUS 技术试点和部署方面处于领先地位。识别出中国八大油气盆地适宜开展 EOR 一体化 CCUS 项目[11]，并提出基于区域资源条件的分阶段发展路径。同时出台了许多 ccus 政策。



（图 3：国务院发布中国 CCUS 相关政策数量）

欧洲 欧洲在 CCUS 跨国协作和示范项目方面具有代表性。例如，挪威的 Northern Lights 与荷兰的 Porthos 项目展现出 CCS 跨境运输和地质封存的可行性。[9][8]Sovacool 等强调公众参与和风险沟通在技术接受度提升中的关键作用[2]。

美国 美国具备完备的法律框架和基础设施支持 CCUS 发展[14]。《通胀削减法案》（2022）通过税收抵免鼓励碳移除技术发展，促进私营企业参与和资本投入。

5 结语 ：未来发展方向与建议

为促进 CCUS 的广泛部署，应从以下几个方面开展工作：

政策支持强化：建立碳定价机制，推进国际碳市场互联互通；

技术持续创新：推进 AI 驱动模拟系统、新型高效吸收剂和模块化捕集装置研发；

公众参与机制建设：加强透明沟通与环境教育，建立风险与利益共享机制；

基础设施一体化规划：优先发展集输集储一体化的 CO_2 运输与封存枢纽。[17]

CCUS 作为实现全球碳中和的重要路径，特别在工业领域的减排作用不可替代。尽管当前技术已有显著进展，但仍需解决成本、政策、公众等多方面挑战。未来通过政府、产业与科研机构协同合作，将有望释放 CCUS 在全球气候治理中的潜力[19]。

参考文献：

[1] Hao, M., Bi, R., & Liu, Y. (2025). A Review of CO_2 Capture Utilization and Storage in China. *Processes*, 13(3), 905.
[2] Sovacool, B. K., et al. (2024). Reconfiguring European Industry for Net-Zero. Energy & Environmental Science, 17, 3523–3569.
[3] [Uddin, M., et al. (2024). CCUS-Agent: Agent-Based Modeling for Multimodal CO_2 Transportation. arXiv:2411.14438.
[4] Wen, G., et al. (2022). Real-Time High-Resolution CO_2 Geological Storage Prediction. arXiv:2210.17051.
[5] Gunawan, T. A., et al. (2024). Design Insights for Industrial CO_2 Capture and Storage. arXiv:2403.17162.
[6] Frontiers in Energy Research. (2024). Life Cycle Assessment of CCS/CCU Technologies. Front. Energy Res.
[7] Liu, Y., et al. (2024). Techno-Economic Analysis of Carbon Capture and Utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
[8] MDPI. (2023). Systematic Review of Carbon Capture, Utilization and Storage. Energies, 16(6), 2865.
[9] Chemical Engineering Journal. (2024). Technologies for Capturing, Storing, and Utilizing CO_2.
[10] Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. (2024). CCUS in India.
[11] Pan, S. Y., et al. (2024). Algae-based carbon capture and utilization: Recent advances and prospects. Science of The Total Environment, 903, 166343.
[12] Wang, M., Lawal, A., Stephenson, P., et al. (2023). Post-combustion CO_2 capture with chemical absorption: A state-of-the-art review. Chemical Engineering Research and Design, 183, 157–178.
[13] IEA (2023). Carbon Capture, Utilisation and Storage. Retrieved from: https://www.iea.org/topics/carbon-capture-utilisation-and-storage

[14] NETL (2023). Carbon Storage Assurance Facility Enterprise (CarbonSAFE). U.S. Department of Energy. https://netl.doe.gov/Carbon-Storage/Infrastructure/CarbonSAFE
[15] MDPI. (2023). Systematic Review of Carbon Capture, Utilization and Storage. Energies, 16(6), 2865.
[16] Chemical Engineering Journal. (2024). Technologies for Capturing, Storing, and Utilizing CO_2.
[17] Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. (2024). CCUS in India.
[18] Frontiers in Energy Research. (2024). Life Cycle Assessment of CCS/CCU Technologies. Front. Energy Res.
[19] Pan, S. Y., et al. (2024). Algae-based carbon capture and utilization: Recent advances and prospects. Science of The Total Environment, 903, 166343.
[20] Wang, M., Lawal, A., Stephenson, P., et al. (2023). Post-combustion CO_2 capture with chemical absorption: A state-of-the-art review. Chemical Engineering Research and Design, 183, 157–178.

作者简介:

刘鑫(2006—),男,甘肃省定西市通渭县人,浙江大学学生,大一,主要研究领域为环境科学。